ТРЕНАЖЕР ИТП · КОНСПЕКТ К ОБУЧАЛКЕ № 18

Гидравлическая опрессовка системы перед отопительным сезоном

Испытание давлением 1,25 рабочего: отсечение ПК, подъем давления, выдержка и возврат в рабочее состояние

Ситуация. Лето, подготовка к отопительному сезону. ИТП отключен от теплосети (V1 и V2 закрыты), насосы стоят, вода в системе отопления (СО) холодная, Р21 = 3,5 бар. Нужно провести гидравлическое испытание внутреннего контура.

Обозначения и сокращения

ИТП — индивидуальный тепловой пункт — узел ввода тепла в здание

ПК — предохранительный клапан — сбрасывает воду при превышении давления

V1 — вводная задвижка на подаче теплосети

V2 — вводная задвижка на обратке теплосети

Р21 — давление на всасе насоса (обратка из дома), бар

бар — единица давления; 1 бар ≈ 1 кгс/см² ≈ 10,2 м водяного столба

СО — система отопления здания

опрессовка — гидравлическое испытание системы давлением выше рабочего

РБ — мембранный расширительный бак (экспанзомат) — газовая подушка принимает тепловое расширение воды

Теория: что нужно понимать

Зачем опрессовка

Перед каждым отопительным сезоном систему проверяют на плотность и прочность: за лето прокладки высыхают, после ремонтов остаются слабые соединения. Течь, найденная летом на холодной воде, — плановый ремонт; найденная зимой — авария с кипятком.

Испытательное давление

Испытывают давлением выше рабочего, чтобы проверить запас прочности:

$$P_{исп} = 1{,}25 \cdot P_{раб} = 1{,}25 \cdot 5{,}0 \approx 6{,}25 \text{ бар}$$

Испытания ведут на холодной воде (не выше 45 °С), систему выдерживают под давлением (по нормам — не менее 10 минут) и следят за манометром. Падение давления сверх допустимого — значит есть течь.

Почему отсекают ПК

Предохранительный клапан (ПК) настроен на 6,0 бар — ниже испытательного давления. Без отсечения он откроется и сбросит воду в дренаж, давление поднять не получится. Поэтому на время испытаний кран перед ПК закрывают, а после испытаний обязательно открывают.

Опасность заглушенного ПК

При нагреве вода расширяется: в замкнутой системе без ПК давление быстро растет до разрушения радиаторов или уплотнений. Поэтому отсеченный ПК при поданном тепле — авария, а открытие крана перед ПК — обязательный пункт после опрессовки.

Каждый шаг: почему именно так

	Действие	Физика: что происходит	Эксплуатация и безопасность: чем диктуется

1	**Проверить отсечение**	Контур отделен от теплосети и подпитки — падение давления нельзя «замаскировать» доливом. Расширительный бак РБ отсечен краном: его газовая подушка не принимает воду.	Испытывают только холодную систему, воздух заранее выпущен; мембрана РБ не рассчитана на испытательное давление.
2	**Закрыть кран перед ПК**	ПК не сбросит воду при давлении выше настройки.	Отсечение ПК — только на время испытаний, с записью в журнал.
3	**Поднять давление до 6,1…6,3 бар, выдержать**	Опрессовочный насос плавно поднимает давление; без течей оно не падает.	Подъем плавный, выдержка не менее 10 минут, осмотр соединений.
4	**Сбросить до 3,3…3,8 бар, открыть краны ПК и РБ**	Дренаж сбрасывает давление быстро; добрать можно опрессовочным насосом. Открытый РБ снова принимает тепловое расширение.	Без открытого ПК и подключенного РБ систему в работу не включают.

Типичные ошибки и их последствия

Ошибка	Последствие
Поднимать давление, не отсекая ПК	ПК сбрасывает воду, испытательное давление не набрать.
Испытывать горячую систему	Ложные результаты и риск выброса горячей воды при течи.
Забыть открыть кран перед ПК	Зимой при нагреве нет защиты от превышения давления — разрыв оборудования.
Резко сбросить давление ниже рабочего	Завоздушивание верхних этажей; придется добирать давление.

Вопросы для самопроверки

1. Каким давлением испытывают систему и почему именно выше рабочего?
2. Зачем на время опрессовки отсекают ПК?
3. Почему опрессовку проводят на холодной воде?
4. Что обязательно сделать после испытаний?

На что опираться

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок — гидравлические испытания систем теплопотребления (1,25 рабочего давления).
- СП 73.13330 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» — порядок испытаний систем отопления.
- Паспорта отопительных приборов и арматуры — допустимое испытательное давление.

Учебный материал к тренажеру ИТП. Числовые значения — параметры учебной модели (9-этажный дом, $T_{нар} = -10$ °C). На реальном объекте руководствуйтесь проектом, паспортами оборудования, местной производственной инструкцией и действующими редакциями нормативных документов.